

Elaboración de fichas técnicas y análisis de proveedores en proyectos de software



Andrés Felipe Montano, Cristian David Yalandad Pillimue, Emmanuel Bonilla Salazar, Erik
Santiago Alegría Rojas, Karen Niheidy Pastás Valencia y Karen Vanessa Castañeda Morán

Análisis y Desarrollo de Software, SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje

Negociación: C3312932

César Marino Cuéllar Chacón

27 de Febrero del 2026

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Actividad 1: Elaboración de fichas técnicas.....	4
a. Servidor de aplicaciones y bases de datos	4
b. Dispositivo cliente (Equipo del usuario)	5
c. Software frontend – Aplicación Web PWA.....	6
d. Software backend y base de datos.....	7
Actividad 2: Análisis de proveedores	9
Actividad 3: Actividad individual	13
Conclusión.....	14

Introducción

La estructuración de una propuesta técnica para un proyecto de software no se limita a la definición funcional del sistema, sino que exige una integración rigurosa entre arquitectura tecnológica, análisis financiero y evaluación estratégica de proveedores. En el caso del proyecto SENALingua, orientado a soportar procesos de formación mediante una plataforma digital, fue necesario establecer una base metodológica que permitiera justificar cada decisión desde una perspectiva técnica, económica y de sostenibilidad operativa.

El presente documento consolida el análisis integral del ecosistema tecnológico requerido para su implementación, incluyendo servidor de aplicaciones y base de datos, software frontend, backend, infraestructura en la nube y componentes de acceso. A través de la elaboración formal de fichas técnicas se definieron especificaciones estructuradas que garantizan claridad contractual y trazabilidad técnica. Posteriormente, mediante una matriz comparativa ponderada, se evaluaron alternativas bajo criterios de costo, soporte técnico, escalabilidad, seguridad y facilidad de integración, incorporando interpretación financiera avanzada basada en estructura de capital, costo total de propiedad y mitigación de riesgo.

Este enfoque permitió transformar necesidades tecnológicas en decisiones estratégicas fundamentadas, alineando la inversión proyectada con principios de eficiencia financiera, reducción de exposición al riesgo y optimización del valor tecnológico a largo plazo. La propuesta no responde únicamente a la viabilidad técnica, sino a la construcción de un modelo sostenible, escalable y financieramente racional para el entorno académico del SENA.

Actividad 1: Elaboración de fichas técnicas

a. Servidor de aplicaciones y bases de datos

FICHA TÉCNICA

- **Nombre del componente:** Servidor Backend SENALingua
- **Tipo:** Hardware – Servidor VPS
- **Proveedor del servicio en la nube:** DigitalOcean
- ✓ **Descripción**

Infraestructura virtual destinada a alojar la API REST, la lógica de negocio y la base de datos relacional del sistema SENALingua, garantizando disponibilidad permanente y acceso remoto seguro.

✓ **Función principal**

Procesar solicitudes del frontend, gestionar usuarios, rutas de aprendizaje, módulos académicos, almacenamiento de datos y servicios de autenticación.

✓ **Especificaciones técnicas**

- 8 GB RAM
- 4 núcleos virtuales (vCPU)
- 1 TB SSD
- Conectividad 1 Gbps
- Arquitectura x64
- Sistema Operativo: Linux Ubuntu Server
- Certificado SSL (incluido)

✓ **Modelo de licenciamiento**

Infraestructura como Servicio (IaaS) – pago mensual.

✓ **Costo estimado**

- **Valor mensual:** \$250.000 COP
- **Cálculo anual exacto:**

$$250.000 \times 12 = 3.000.000$$

- **Costo anual:** \$3.000.000 COP

b. Dispositivo cliente (Equipo del usuario)

FICHA TÉCNICA

- **Nombre del componente:** Equipo cliente SENALingua
 - **Tipo:** Hardware
- ✓ **Descripción**

Dispositivo utilizado por aprendices e instructores para acceder a la plataforma mediante navegador web o aplicación web progresiva.

✓ **Especificaciones técnicas**

→ **Escritorio:**

- Procesador Dual Core o superior
- 8 GB RAM
- Micrófono y parlantes
- Conectividad estable a Internet

→ **Móvil:**

- Android 10 o superior
- 4 GB RAM
- 2 GB almacenamiento libre

✓ **Costo de referencia**

- **Computador portátil:** \$2.500.000 COP
- **Smartphone Android:** \$1.000.000 COP
- **Subtotal referencia:**

$$2.500.000 + 1.000.000 = 3.500.000$$

- **Costo referencial hardware cliente: \$3.500.000 COP**

c. **Software frontend – Aplicación Web PWA**

FICHA TÉCNICA

- **Nombre:** SENALingua – Frontend Web/Móvil
- **Tipo:** Software

→ **Descripción**

Aplicación web progresiva (PWA) que permite interacción académica, evaluación, visualización de progreso y módulos de aprendizaje.

→ **Características técnicas**

- Arquitectura cliente
- HTML5, CSS3, JavaScript
- Framework Angular / React / Vue
- Responsive
- Compatible con Chrome, Edge y Firefox

→ **Costo de desarrollo**

- **Diseño UI/UX:** \$800.000
- **Desarrollo Frontend:** \$2.000.000

- **Integración API:** \$500.000
- **Subtotal:**

$$800.000 + 2.000.000 + 500.000 = 3.300.000$$

- **Costo total frontend: \$3.300.000 COP**

d. Software backend y base de datos

FICHA TÉCNICA

- **Nombre:** SENALingua – Backend y Base de Datos
- **Tipo:** Software

→ Descripción

Sistema encargado de la lógica de negocio, autenticación, gamificación y almacenamiento persistente de datos.

→ Características técnicas

- Arquitectura cliente-servidor
- Lenguaje: Node.js / Java / .NET
- Base de datos: PostgreSQL o MySQL
- Servidor Web: Nginx o Apache
- Seguridad HTTPS
- Control de roles (RBAC)

→ Costos

- **Desarrollo API REST:** \$2.500.000
- **Base de datos:** \$1.000.000
- **Seguridad y roles:** \$700.000

- **Chat IA básico:** \$1.000.000
- **Subtotal:**

$$2.500.000 + 1.000.000 + 700.000 + 1.000.000 = 5.200.000$$

- **Costo Backend: \$5.200.000 COP**

Resumen financiero total del proyecto	
Categoría	Valor
Hardware Servidor	\$310.000 COP
Hardware Cliente	\$3.500.000 COP
Software Frontend	\$3.300.000 COP
Software Backend	\$5.200.000 COP
Total	\$12.310.000 COP

El monto total de \$12.310.000 COP representa la inversión agregada necesaria para la implementación integral del ecosistema SENALingua. Este valor no debe analizarse de forma aislada como una cifra absoluta, sino como una estructura de asignación de capital que revela la estrategia financiera del proyecto.

La composición porcentual del presupuesto permite identificar la priorización del gasto. El Backend concentra aproximadamente el 42,25 % del total, lo que evidencia que el núcleo de valor del sistema se encuentra en la lógica de negocio, seguridad y procesamiento de datos. Esta concentración

es financieramente coherente, ya que el Backend constituye el activo tecnológico crítico cuya falla generaría mayor impacto económico y reputacional.

El Frontend representa cerca del 26,80 %, reflejando inversión en experiencia de usuario y accesibilidad, variables que influyen directamente en adopción y permanencia del usuario, es decir, en el retorno indirecto del proyecto. El hardware cliente corresponde al 28,42 %, pero se clasifica como inversión referencial, no estructural del sistema, lo que indica que el modelo tecnológico prioriza acceso distribuido y no centralizado. Finalmente, el servidor inicial representa solo el 2,52 % del total, evidenciando que la estrategia de infraestructura en la nube minimiza la inmovilización de capital.

Desde un análisis financiero profesional, este proyecto presenta una estructura de inversión orientada a activos intangibles estratégicos y no a infraestructura física depreciable. Esto reduce exposición a obsolescencia tecnológica y mejora la eficiencia del capital invertido. El dato de \$12.310.000 COP, por tanto, significa una inversión concentrada en desarrollo y valor intelectual más que en activos físicos, lo cual es financieramente consistente con proyectos de software contemporáneos.

Actividad 2: Análisis de proveedores

Criterios de evaluación y ponderación	
Criterio	Peso
Costo	25%
Soporte Técnico	20%
Escalabilidad	20%

Seguridad	20%
Facilidad de Integración	15%
Total	100%

La ponderación asignada: Costo 25 %, Soporte 20 %, Escalabilidad 20 %, Seguridad 20 %, Integración 15 % constituye una declaración explícita de política financiera y gestión de riesgo.

Asignar únicamente 25 % al costo implica reconocer que el precio inicial no es el determinante principal del valor de una solución tecnológica. En análisis financiero avanzado, priorizar excesivamente el costo conduce a decisiones subóptimas porque ignora el costo total de propiedad y el costo de fallas futuras. El costo representa liquidez inmediata, pero no necesariamente eficiencia estructural.

El 60 % acumulado entre soporte, escalabilidad y seguridad evidencia una orientación hacia mitigación de riesgo. Desde la perspectiva financiera, estos tres factores reducen la probabilidad de pérdidas futuras por interrupciones, vulnerabilidades o limitaciones de crecimiento. La seguridad, por ejemplo, no genera ingresos directos, pero evita pérdidas potencialmente exponenciales. En términos financieros, actúa como instrumento de cobertura frente a riesgos operativos.

La escalabilidad tiene implicaciones directas sobre el costo marginal de crecimiento. Una solución escalable reduce el costo incremental por usuario adicional, mejorando la eficiencia operativa a medida que el proyecto crece. Desde la teoría financiera, esto impacta positivamente el rendimiento sobre la inversión tecnológica.

La facilidad de integración con 15 % refleja control sobre costos ocultos. Una mala integración aumenta el gasto en horas de desarrollo, mantenimiento correctivo y migraciones. Aunque su peso es menor, funciona como variable de eficiencia operativa.

Interpretar correctamente estas ponderaciones significa entender que el modelo de evaluación no prioriza ahorro inmediato, sino estabilidad financiera de largo plazo y reducción de exposición al riesgo tecnológico.

Análisis comparativo - Servidor			
Criterio	Peso	Físico	VPS
Costo	25%	2	5
Soporte Técnico	20%	3	4
Escalabilidad	20%	2	5
Seguridad	20%	3	4
Facilidad de Integración	15%	3	5

- **Cálculo físico:**

$$0.50 + 0.60 + 0.40 + 0.60 + 0.45 = 2.55$$

- **Cálculo VPS:**

$$1.25 + 0.80 + 1.00 + 0.80 + 0.75 = 4.60$$

- **Selección:** VPS en la nube

La comparación entre servidor con inversión inicial de \$6.000.000 COP y VPS con costo anual equivalente de \$3.000.000 COP. Resultado ponderado: 2.55 frente a 4.60.

El servidor implica una salida de capital inmediata de \$6.000.000 COP, lo que representa una inversión de naturaleza CAPEX. Este tipo de inversión afecta liquidez institucional y genera costos adicionales no siempre visibles como energía, mantenimiento, reposición de partes y depreciación acelerada. Si se proyecta un horizonte conservador de tres años, el costo base ya sería de \$6.000.000, sin incluir mantenimiento, lo que financieramente incrementa el costo total de propiedad.

En contraste, el VPS convierte la inversión en OPEX distribuido, con un costo anual de \$3.000.000 COP. Esta estructura mejora el flujo de caja, reduce barreras de entrada y permite ajustar capacidad según demanda. Desde un análisis financiero, el VPS reduce riesgo de sobreinversión y evita activos ociosos.

La diferencia de puntaje 4.60 versus 2.55 no es simplemente técnica, sino financiera. Refleja que el VPS presenta mayor eficiencia del capital, menor exposición a obsolescencia y mejor elasticidad de costos. Si se calcula el diferencial inicial de inversión, el servidor físico requiere el doble de capital en el primer año comparado con el VPS. Ese diferencial de \$3.000.000 COP representa costo de oportunidad, es decir, recursos que podrían destinarse a mejoras funcionales o innovación.

Además, el servidor concentra riesgo en un único punto de falla, mientras que el VPS transfiere parte del riesgo al proveedor de infraestructura, lo que financieramente equivale a externalizar riesgo operativo.

El resultado de 4.60 indica superioridad estructural en términos de sostenibilidad financiera, mientras que 2.55 revela una alternativa intensiva en capital, menos flexible y con mayor exposición a depreciación tecnológica.

Actividad 3: Actividad individual

- **¿Por qué es importante la ficha técnica en la gestión de proyectos?**

La ficha técnica es importante en la gestión de proyectos puesto que permite documentar especificaciones formales, justificar inversiones y reducir riesgos contractuales.

- **¿Qué criterios son más importantes al evaluar proveedores?**

Los criterios más importantes al evaluar proveedores son: escalabilidad y seguridad, ya que garantizan sostenibilidad y protección de datos institucionales.

- **¿Cómo influye el presupuesto en la decisión técnica?**

El presupuesto influye en la decisión técnica puesto que determina el alcance técnico viable y obliga a optimizar la relación costo-beneficio.

- **¿Qué riesgos existen al elegir solo por precio?**

Los riesgos que existen al elegir solo por precio son los siguientes:

- Baja calidad técnica
- Fallos de seguridad
- Costos ocultos
- Obsolescencia temprana
- Impacto negativo en la continuidad del servicio

Conclusión

El desarrollo del proyecto SENALingua demuestra que la correcta gestión tecnológica exige un equilibrio entre arquitectura de software, análisis comparativo y evaluación financiera estructurada. La inversión total proyectada de \$12.310.000 COP no representa simplemente un presupuesto de ejecución, sino una asignación estratégica de recursos orientada a maximizar estabilidad, seguridad y escalabilidad del sistema.

El análisis evidenció que la adopción de infraestructura en la nube bajo modelo operativo optimiza el flujo de caja institucional y reduce la inmovilización de capital, mientras que la priorización presupuestal en el backend y la seguridad refleja una comprensión adecuada de dónde reside el valor crítico del sistema. La matriz ponderada confirmó que las decisiones no deben fundamentarse exclusivamente en precio, sino en la capacidad de la solución para sostener crecimiento, reducir riesgos operativos y garantizar continuidad del servicio.

En términos estratégicos, la propuesta técnica estructurada para SENALingua integra eficiencia financiera, gobernanza tecnológica y proyección de largo plazo. La combinación de fichas técnicas formales, análisis cuantitativo y evaluación cualitativa permite sustentar la decisión ante instancias académicas y administrativas, garantizando transparencia, racionalidad económica y coherencia técnica.

En consecuencia, el proyecto no solo cumple con los requerimientos planteados en la actividad académica, sino que se consolida como un ejercicio integral de gestión tecnológica profesional, alineado con buenas prácticas de planeación, análisis financiero y toma de decisiones estratégicas en entornos de desarrollo de software.